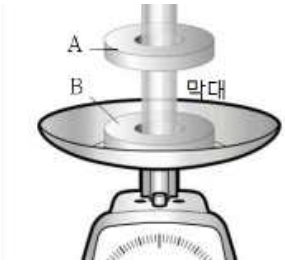
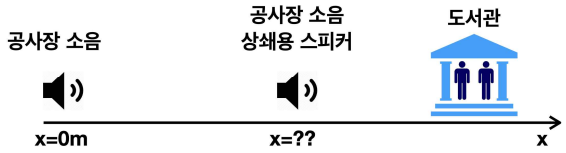
고급과정 · 문제지

1. 저울로 측정한 무게가 각각 10kg 중(킬로그램힘)인 두 고리 자석 A, B를 같은 극끼리 마주 보도록 막대에 끼워 A가 공중에 떠 있도록 하였다. 이들 고리 자석을 저울 위에 올려놓으면 저울의 눈금은 얼마인가? (단, 막대의 질량은 무시한다)



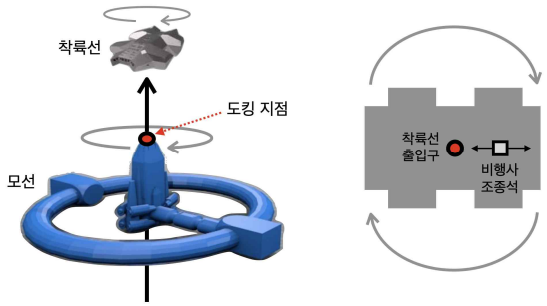
① 0 kg중
② 10 kg중
③ 15 kg중
④ 20 kg중
⑤ 25 kg중

2. 근처 공사 현장으로부터의 낮게 울리는 공사 소음에 의한 소음 피해를 겪고 있는 도서관을 생각해 보자. 공사 소음에 의한 이용객들의 불편을 해소하기 위해, 도서관에서는 소음의 능동적 상쇄를 위한 스피커를 공사 현장으로부터 일정 거리 떨어진 위치에 설치하기로 하였다. (아래 그림 참조) 이 스피커가 공사 현장으로부터의 소음과 진폭, 진동수 및 파동의 위상까지 '완벽히 같은' 소음을 재생한다 하면, 이 스피커를 공사 현장과 도서관 사이 어떤 지점에 설치했을 때 가장 소음 감쇄 효과가 높은 위치를 고르시오. 단, 공기 중 음파의 진행 속력은 320 m/s이며, 공사장 소음은 주로 진동수가 20 Hz 인 저주파가 주를 이룬다고 하자. 공사 현장과 도서관은 50 m 이상 떨어져 있으며, 공사장 소음과 스피커 소리의 세기가 거리에 따라 변하지 않는다 가정한다.



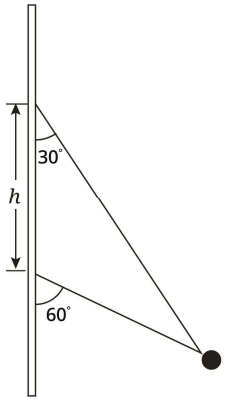
① 50 m
② 40 m
③ 30 m
④ 20 m
⑤ 10 m

3. 인류가 가까운 행성으로 유인 탐사선을 보낼 수 있는 미래를 상상해 보자. 행성 탐사를 위해 행성 주변 우주공간에 머물고 있는 모선이, 탑승 인원들이 착륙선을 타고 모선을 비운 사이 소프트웨어 오작동을 일으켜 모선 수직축을 중심으로 분당 60회의 빠르기($\omega = 2\pi$ rad / s = 초당 360도)로 회전하고 있다 생각해 보자 (아래 그림 참조). 모선의 회전축상에 위치하고 있는 모선 출입구와 도킹하기 위해서는 착륙선 중앙에 위치한 출입구를 모선 회전축상에 정렬하고 모선과 같은 회전속도로 회전하며 서서히 접근해야 한다고 할 때, 착륙선에 탑승하여 이를 조작해야 하는 우주비행사들은 착륙선 출입구로부터 얼마만큼 떨어진 위치에 조종석을 고정해야 안전할까? (조종석 위치를 조정 가능하다 가정) 도킹에 필요한 시간 동안 우주비행사들이 지구 중력의 약 10배를 견딜 수 있는 훈련을 받았다 가정하고, 원주율은 3으로, 중력가속도는 10 m/s로 근사하도록 한다.



① 5 m
② 10 m
③ 15 m
④ 20 m
⑤ 위 4가지 경우 모두 안전하지 않음

4. 그림은 회전하는 수직인 막대에 두 실로 연결된 물체가 수평인 원 궤도를 따라 등속 원운동 하는 것을 나타낸 것이다. 막대 위에 실이 연결된 두 점 사이의 거리는 h이다.



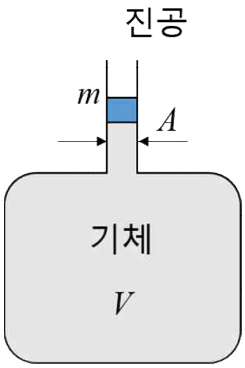
두 실에 걸리는 장력이 같을 때, 다음 보기 중 물체의 회전 각속도로 옳은 것은 무엇인가? (단, 중력 가속도는 g이며, 중력의 방향은 막대에 평행하게 아래 방향으로 작용한다.)

〈보기〉

ㄱ. $\left(\frac{g}{3h}\right)^{1/2}$ ㄴ. $\left(\frac{\sqrt{2}\,g}{3h}\right)^{1/2}$ ㄷ. $\left(\frac{g}{\sqrt{3}\,h}\right)^{1/2}$
ㄹ. $\left(\frac{2g}{3h}\right)^{1/2}$ ㅁ. $\left(\frac{2g}{\sqrt{3}\,h}\right)^{1/2}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

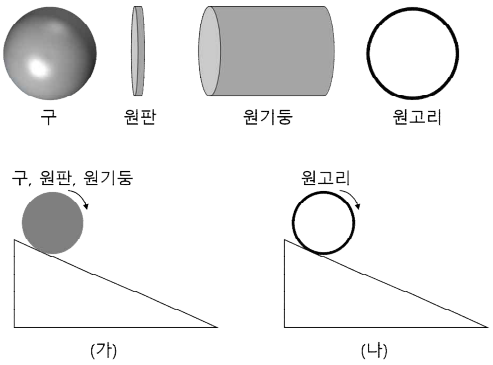
5. 그림은 부피가 $V=5\,\mathrm{m}^3$인 유리병의 얇은 목에 질량 $m=5\,\mathrm{g}$인 피스톤이 평형 상태를 유지하고 있는 모습을 나타낸 것이다. 유리병 목의 단면적은 $A=2\times10^{-4}\,\mathrm{m}^2$이며 유리병 안은 이상기체로 채워져 있고 유리병 밖은 진공이다.



피스톤을 조금 움직였더니 피스톤이 단진동을 한다. 이때 진동 주기는? (단, 중력 가속도는 $10\,\mathrm{m/s}^2$이다. 피스톤과 유리병 사이의 마찰은 없고, 이상기체의 온도 변화는 무시한다. 원주율을 3으로 근사하시오.)

① 230 초
② 300 초
③ 510 초
④ 603 초
⑤ 702 초

6. 반지름과 질량이 같은 구, 원판, 원기둥, 원고리가 빗면을 미끄러짐 없이 굴러 내려온다. 네 물체의 처음 위치는 같으며, 정지한 상태에서 구르기 시작한다. 네 물체는 모두 균일하며, 구, 원판, 원기둥은 속이 꽉 차 있다. 그림 (가)는 구, 원판, 원기둥이 빗면을 내려가는 모습을, 그림 (나)는 원고리가 빗면을 내려가는 모습을 나타낸다. 공기 저항은 무시한다. 다음 설명 가운데 틀린 것을 모두 고른 것은?

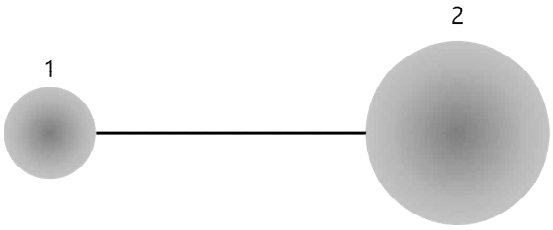


〈보기〉

ㄱ. 제일 먼저 경사면의 맨 아래 지점에 도착하는 물체는 구이다.
ㄴ. 원판이 원기둥보다 경사면의 맨 아래 지점에 먼저 도착한다.
ㄷ. 원기둥과 원고리가 경사면의 맨 아래 지점에 도착하는 데 걸리는 시간은 같다.
ㄹ. 제일 늦게 경사면의 맨 아래 지점에 도착하는 물체는 원고리이다.

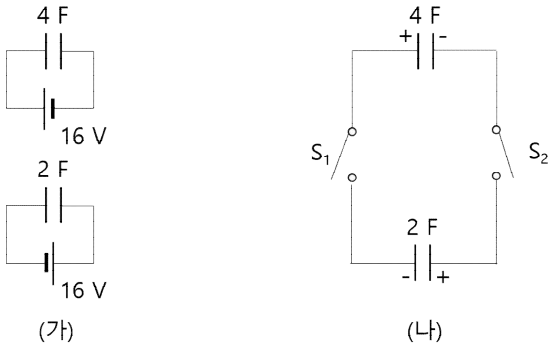
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

7. 대전된 두 도체 구가 아주 멀리 떨어져 있다. 도체 구 1의 반지름은 5 cm, 도체 구 2의 반지름은 10 cm이다. 다음 그림과 같이 두 도체 구를 도선으로 연결했다. 평형 상태에서 전하량 q_1이 도체 구 1에, 전하량 q_2가 도체 구 2에 균일하게 대전되어 있다. 도체 구 1의 표면에서의 전기장 E_1과 도체 구 2의 표면에서의 전기장 E_2의 크기 비율 E_1:E_2는 얼마인가? 두 도체 구는 아주 멀리 떨어져 있어서 한 구에 의한 전기장이 다른 구의 전하 분포에 영향을 주지 않고, 도선에는 알짜 전하가 존재하지 않는다고 가정한다.



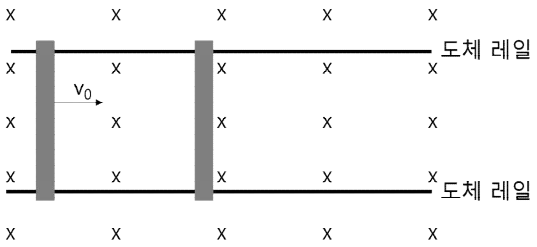
① 1:1
② 1:2
③ 1:4
④ 2:1
⑤ 4:1

8. 그림 (가)와 같이 전기 용량이 4 F과 2 F인 축전기를 같은 전위차 16 V로 충전하였다. 그리고 전지를 제거한 후 그림 (나)와 같이 반대 극성을 갖는 판끼리 연결되도록 배치하였다. 그림 (나)의 스위치 S_1, S_2를 닫기 전에 두 축전기에 저장된 에너지와 닫은 후에 두 축전기에 저장된 에너지의 비율 $U_{전} : U_{후}$는 얼마인가?



① 2:1
② 3:1
③ 4:1
④ 9:1
⑤ 16:1

9. 화면으로 들어가는 방향의 균일한 자기장이 존재하는 공간에 평행한 도체 레일이 고정되어 있다. 다음 그림과 같이 도체 레일 위에 길이, 질량, 저항이 같은 도체 막대 두 개를 놓는다. 시간 t=0일 때 왼쪽 막대가 속력 v_0로 오른쪽으로 움직이기 시작하고, 오른쪽 막대는 정지해 있다. 도체 레일의 저항, 레일과 막대 사이의 마찰, 공기 저항은 무시한다. 또한 두 막대는 서로 충돌하지 않는다고 가정한다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

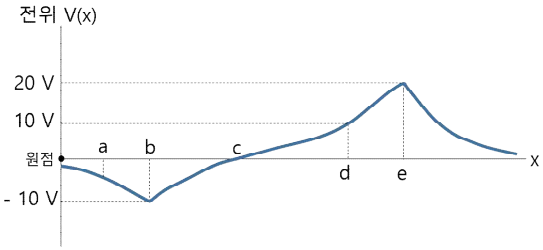


〈보기〉

ㄱ. 아주 오랜 시간이 지났을 때 계의 초기 운동 에너지 가운데 1/2이 저항에 의해 소모된다.
ㄴ. 두 막대의 저항이 커지면 초기 운동 에너지 가운데 저항에 의해 소모되는 에너지가 커진다.
ㄷ. 왼쪽 막대가 오른쪽 막대보다 느려지는 순간이 있다.
ㄹ. 아주 오랜 시간이 흐른 뒤 두 막대 사이의 거리는 처음보다 작아진다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄹ

10. 다음 그림은 위치에 따른 전위를 나타낸 그래프이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

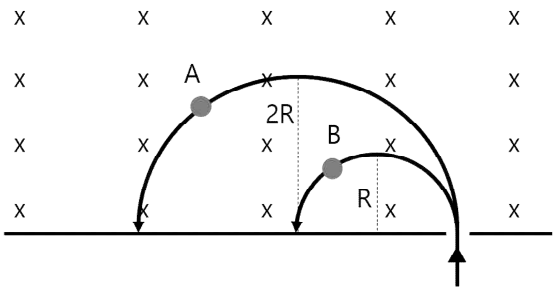


〈보기〉

ㄱ. a 점에 양전하를 두면 오른쪽으로 이동한다.
ㄴ. a 점에서 전기장의 방향과 d 점에서 전기장의 방향은 같다.
ㄷ. c 점에 놓인 음전하는 움직이지 않는다.
ㄹ. 전하량이 2 C 인 점전하를 c 에서 d 까지 이동시키는 데 필요한 일은 b 에서 c 까지 이동시키는 데 필요한 일과 같다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

11. 다음 그림과 같이 두 대전 입자 A, B가 균일한 자기장 영역에 자기장의 방향과 수직하게 입사하여 원운동을 하였다. 자기장의 방향은 화면으로 들어가는 방향이다. 전하 A의 질량을 m_A, 전하량을 q_A, 자기장 영역 입사 속력을 v_A라 하고, 전하 B의 질량을 m_B, 전하량을 q_B, 자기장 영역 입사 속력을 v_B라고 하자. 전하 A의 궤도 반지름이 전하 B의 궤도 반지름의 2배가 되는 조건을 모두 고른 것은?

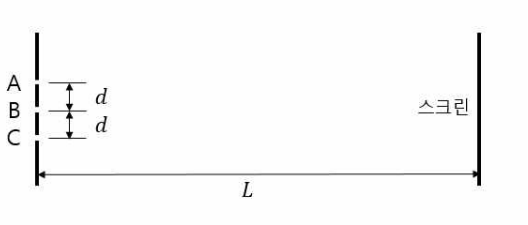


〈보기〉

ㄱ. $m_A=m_B$, $v_A=2v_B$, $q_A=2q_B$
ㄴ. $m_A=m_B$, $v_A=2v_B$, $q_A=q_B$
ㄷ. $m_A=2m_B$, $v_A=2v_B$, $q_A=2q_B$
ㄹ. $m_A=2m_B$, $v_A=v_B$, $q_A=2q_B$

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

12. 그림과 같이 파장 λ인 레이저 빛을 세 개의 슬릿 A, B, C에 비추었더니 간섭무늬가 관찰되었고, 이 때 간섭무늬의 최대점 사이의 간격은 Δy이다. 슬릿 사이의 간격은 d로 일정하고, 슬릿의 폭은 아주 작아 슬릿의 폭에 의한 회절효과는 무시할 수 있다. 스크린과 슬릿 사이의 거리는 L이며 $L \gg d$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



〈보기〉

ㄱ. 슬릿 A를 막을 때 간섭무늬의 최대점 사이의 간격은 Δy보다 크다.
ㄴ. 슬릿 A를 막을 때가 슬릿 B를 막을 때 보다 간섭무늬의 최대점 사이의 간격이 더 크다.
ㄷ. 레이저 빛의 파장을 2λ로 증가시고, 슬릿 B를 막으면, 간섭무늬의 최대점 사이의 간격은 $2\Delta y$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ 정답 없음

13. 관성계에서 속력 $\frac{1}{3}c$로 등속 운동하는 경찰차가 속력 v로 등속 운동하는 도주차량을 뒤쫓고 있다. 특수상대성이론에 의하면 v로 등속 운동하는 도주차량의 에너지는 정지했을 때의 에너지의 $\frac{2}{\sqrt{3}}$배이다. 경찰차에 타고 있는 경찰이 도주차량을 향해 총을 쏘는 순간 총에 대한 총알의 속력은 $\frac{1}{5}c$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이며, 도주차량의 에너지는 차량에 타고 있는 사람도 포함한 것이다. 경찰차, 도주차량, 총알 모두 동일 직선 위에서 운동하는 것으로 간주한다.)

〈보기〉

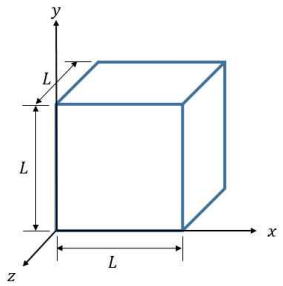
ㄱ. 도주차량의 속력 v는 $\frac{1}{\sqrt{3}}c$이다.

ㄴ. 비상대론적 뉴턴 역학에 의하면 총알은 도주차량에 도달할 수 있다.

ㄷ. 특수상대성 이론에 의하면 총알은 도주차량에 도달할 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 한 변의 길이가 L인 정육면체 상자 속에 N개의 단원자 분자 이상 기체가 들어있다. 분자 1개의 질량은 m이고 평균 운동 에너지는 $\frac{1}{2}mv^2$이다. 기체 분자 1개가 다른 분자와 충돌하지 않고 $+x$ 방향으로 속력 v_x로 운동하여 벽과 탄성충돌 한다고 가정하면, 기체 분자 1개의 충돌 전, 후의 운동량의 변화는 $-2mv_x$이다. 기체 분자가 x축을 따라 1회 왕복하는 데 걸리는 시간 Δt는 $\frac{2L}{v_x}$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, R은 기체상수 이다.)



〈보기〉

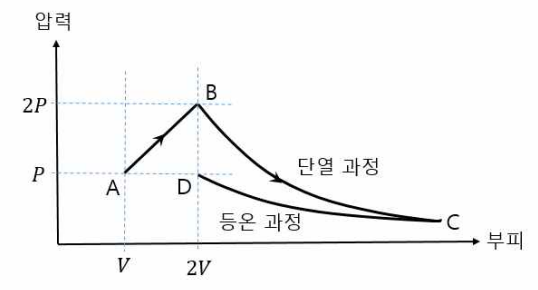
ㄱ. x 방향으로 운동하는 기체 분자 1개가 Δt시간 동안에 벽에 주는 평균적인 힘은 $\frac{mv_x^2}{L}$이다.

ㄴ. 벽에 주는 기체의 압력은 $\frac{1}{2}\frac{Nmv^2}{L^3}$이다.

ㄷ. 기체가 n몰일 때, 절대 온도 T는 $\frac{Nmv^2}{3nR}$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

15. 1 몰(mol)의 단원자 분자 이상 기체가 그림과 같이 A → B → C 과정을 따라 변화한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



〈보기〉

ㄱ. A → B 과정에서 기체가 한 일은 $\frac{3}{2}PV$이다.
ㄴ. A → B 과정에서 기체가 흡수한 열은 $6PV$이다.
ㄷ. B → C 과정에서 기체의 한 일은 $3PV$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

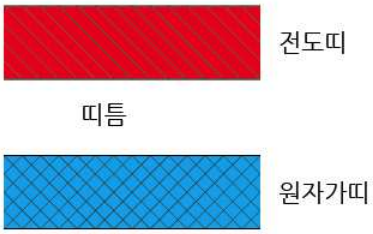
16. 1 몰(mol)의 단원자 분자 이상 기체가 부피 V에서 $2V$로 팽창할 때 엔트로피 변화에 대해서 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, R은 기체 상수이다.)

〈보기〉

ㄱ. 등온 과정을 통해 팽창하면 엔트로피는 $2R$만큼 증가한다.
ㄴ. 단열 과정을 통해 팽창하면 엔트로피는 $R\ln 2$만큼 증가한다.
ㄷ. 등압 과정을 통해 팽창할 때가 등온 과정을 통해 팽창할 때보다 엔트로피의 증가가 크다.
ㄹ. 자유 팽창할 때와 등온 과정을 통해 팽창할 때의 엔트로피 변화는 같다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

17. 다음 그림은 어떤 고체의 에너지띠 구조를 나타낸다. 에너지띠 구조와 반도체에 대한 다음의 보기 중 옳은 것만 고른 것은 무엇인가?



〈보기〉

ㄱ. 고체의 에너지띠에서 전자가 채워진 가장 높은 상태의 에너지띠를 원자가띠(valence band)라고 한다.
ㄴ. 절연체는 전도띠(conduction band)에 전자가 완전히 채워져 있고 띠틈(band gap)이 반도체 보다 넓다.
ㄷ. 반도체의 띠틈이 좁아 원자가전자의 일부는 상온에서 전도띠에 분포한다.
ㄹ. Ge 반도체의 경우 전자가 5개인 5족 원소를 섞으면 p형 반도체가 된다.
ㅁ. p형 반도체와 n형 반도체를 접합하면 전류가 한 방향으로만 더 잘 흐르는 다이오드가 된다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄷ, ㅁ
③ ㄴ, ㄹ, ㅁ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

18. 길이 L인 직선의 가는 관 안에 있는 질량 m의 물체가 드브로이 물질파의 성질을 가지고 있다. 관의 양 끝은 막혀 있으며, 물질파는 관 안에서 공명하는 조건을 만족한다고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 물질파의 최대 파장은 L이다.
ㄴ. 물체의 운동량은 임의의 값을 가질 수 있다.
ㄷ. 물체의 최소 운동 에너지는 $\frac{h^2}{8mL^2}$보다 작다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ 정답 없음